

The background of the slide is a thermal image of a power transmission tower and its associated lines. The image is color-coded by temperature, with a color scale ranging from blue (cooler) to red and yellow (warmer). The power lines and the tower structure are visible, with some parts appearing warmer than others. The overall scene is a complex network of lines and structures against a dark, textured background.

第14章：热传递

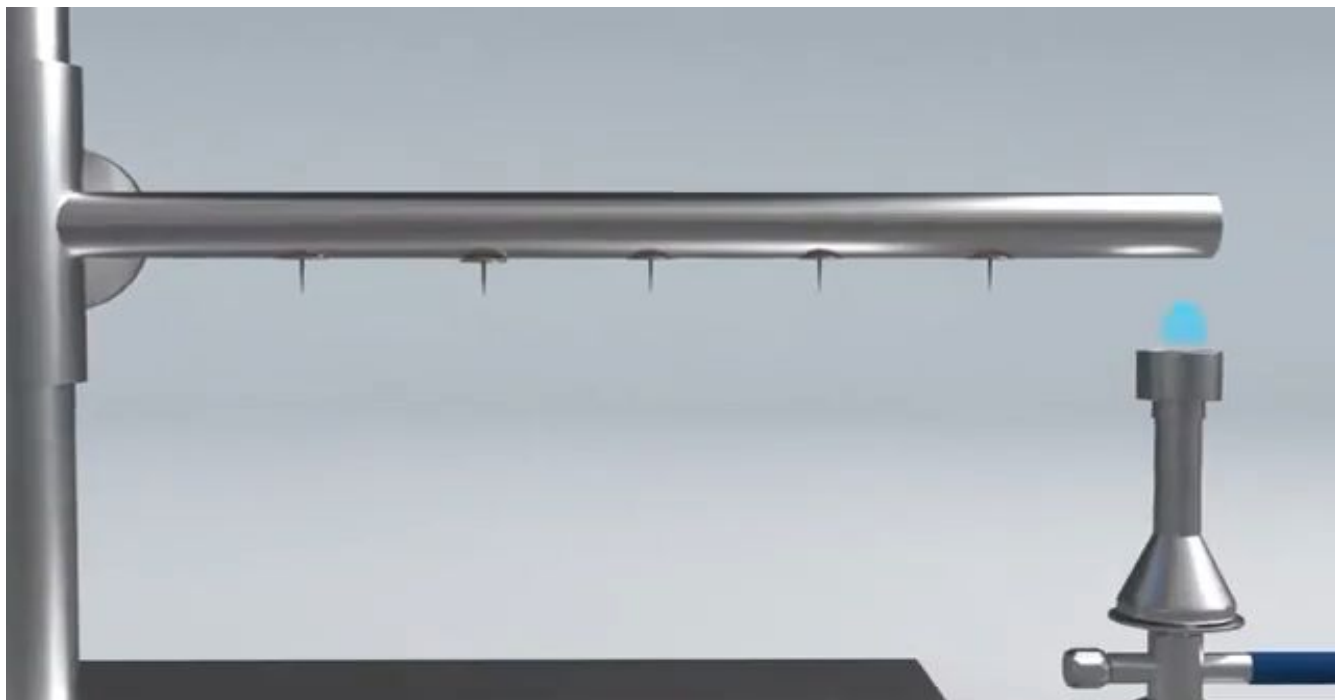
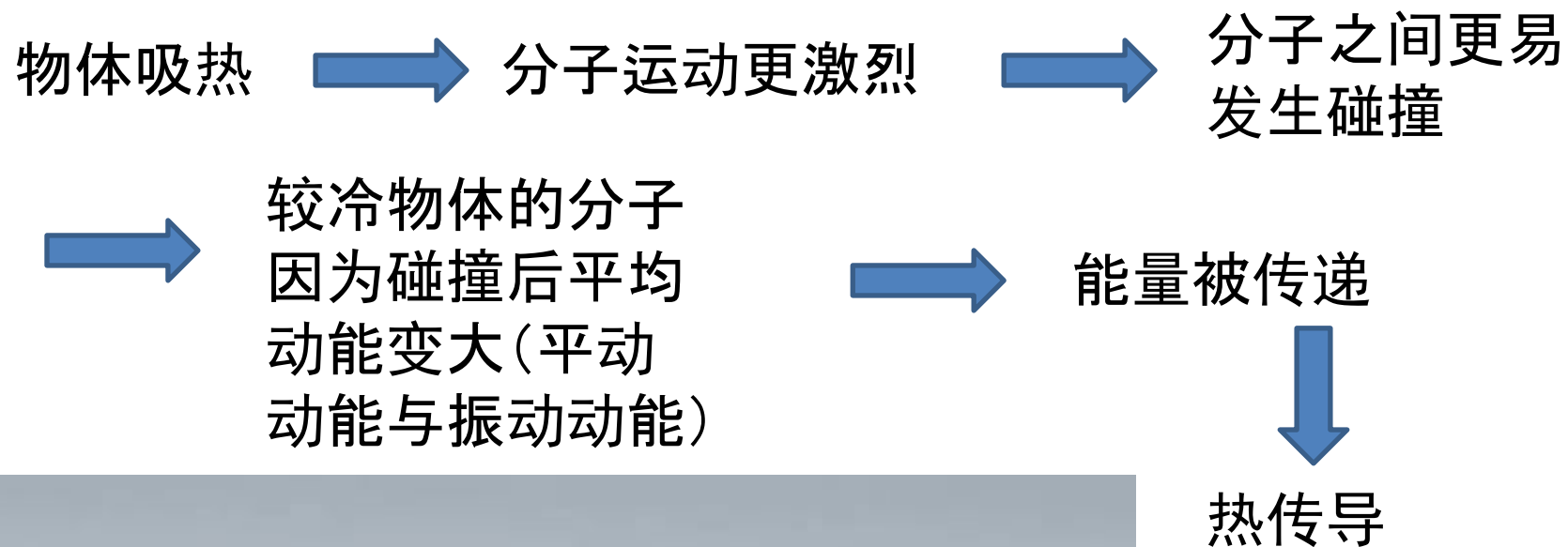
热传递：

-热量从物体的高温部分传到低温部分，或者两个不同温度的物体热触时，热量从高温物体传给低温物体的现象称为热传递

热传递的形式：

- (热)传导-需介质，有一定的方向
- (热)对流-需介质，有一定的方向
- (热)辐射-不需介质，向四面八方传

热传导的微观理论：



热传导: 热量从物体的高温部分传到低温部分, 或者两个不同温度的物体相互接触时, 热量从高温物体传给低温物体的现象

热的良导体: 容易导热的物体, 一般上金属皆为热的良导体

- 银, 金, 铜, 铁等

- 金属拥有自由电子, 因自由电子与离子或较冷物体的电子发生碰撞, 因此比较容易传热

热的不良导体: 不容易导热的物体, 一般为非金属。

热的绝缘体: 不会导热或者导热效率非常差的物体, 一般上气体都是热的绝缘体

导热能力: 金属 > 非金属 > 液体 > 气体

热稳流状态: 在相等的时间内, 通过横截面的热量相等

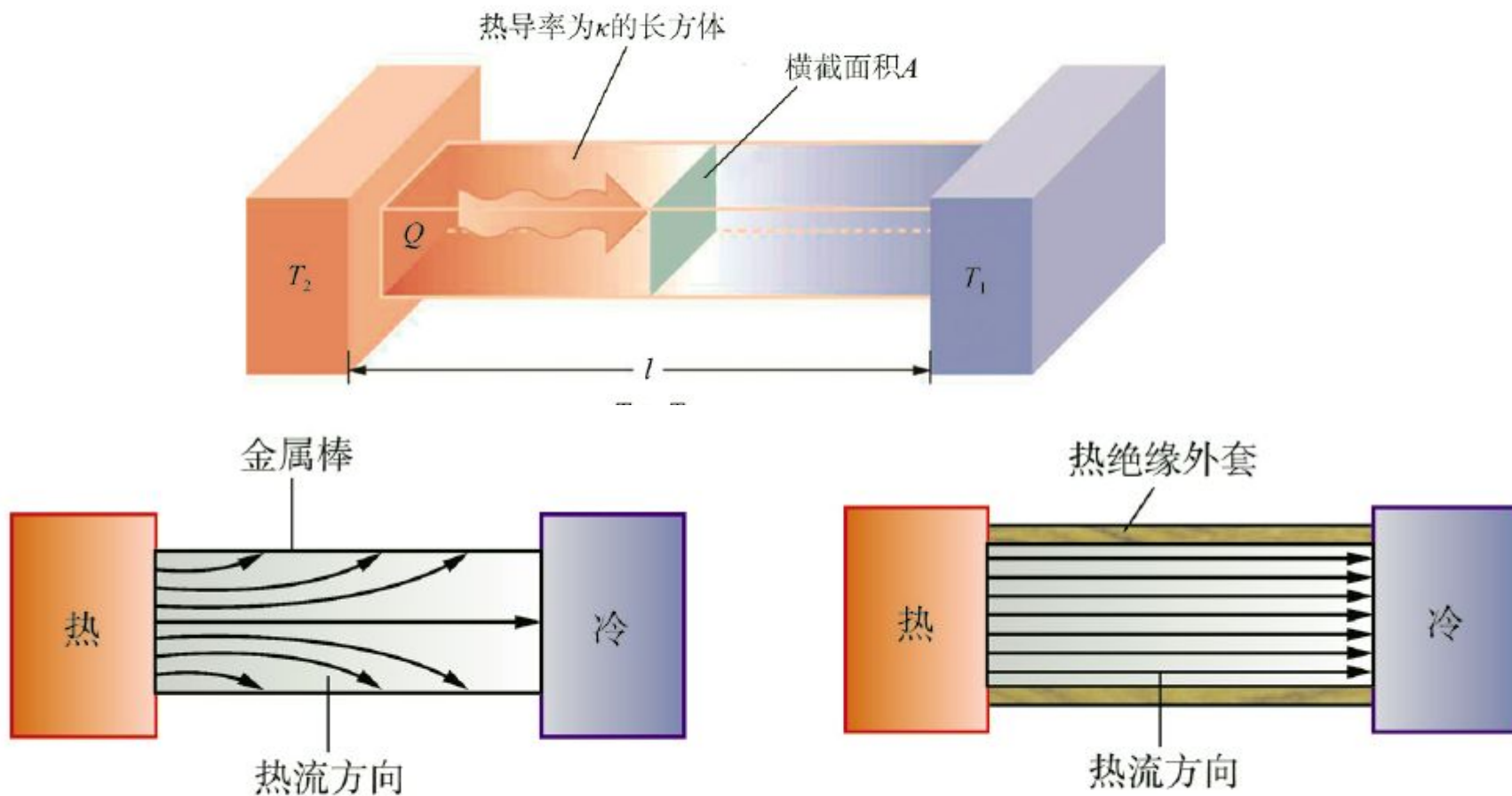


图 14.2.1 金属棒外没有加热绝缘外套

图 14.2.2 金属棒外加加热绝缘外套

傅立叶定律（ **Fourier's Law of Conduction** ）：

由实验结果得

定义：一定时间内，物体从高温端传到低温端的热量（ Q ）
与两物体的温差（ ΔT ），传热时间，接触的截面积（ A ）
成正比，
与物体的长度（ l ）成反比

定义式： $Q = \kappa A \frac{\Delta T}{l} t$ ，常用式： $\frac{Q}{t} = \kappa A \frac{\Delta T}{l} = \kappa A \frac{T_H - T_C}{l}$

式中的 Q ：热传递所传导的热量

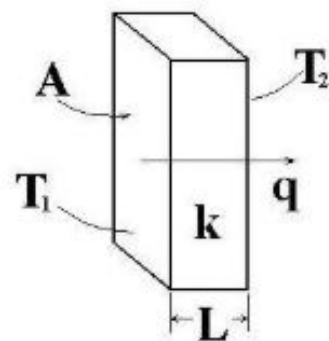
A ：热传导的有效面积

l ：热传导的距离

t ：热传导的时间

ΔT ：热阻界面的温差

κ ：热导系数



$$q = k A \frac{T_1 - T_2}{L}$$

材料	热导率 / ($\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$)	材料	热导率 / ($\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
银	420	玻璃 (窗)	0.8
铜	385	云母	0.76
铝	210	纸板	0.21
黄铜	109	胶木	0.17
镍	87	砖	0.13
铂	71	石棉	0.13
铁	84	软木	0.042
钢	46	水 (80°C)	0.67
铅	35	水 (10°C)	0.62
大理石	3.0	空气 (100°C)	0.032
冰	2.1	空气 (0°C)	0.024

常用式: $\frac{Q}{t} = \kappa A \frac{\Delta T}{l}$

式中的 κ : 称为热导率, 反映物体的导热能力。
其大小由材料, 温度本身决定。但固体的热导率因温度的改变后, 其改变量很小, 常忽略不计
 κ 越大, 表示导热能力越好
单位: $\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$,

式中的 $\frac{\Delta T}{l}$: 温度梯度, 单位长度的温度差 (temperature gradient)。

式中的 $\frac{Q}{t}$: 单位时间内传导的热量, 称为热流率 (heat flow rate)。

式中的 $\frac{Q}{tA}$: 单位面积内每秒传导的热量, 称为热通量 (heat flux)。

一砖墙的表面面积为 12 m^2 ，厚度为 260 mm ，其导热系数为 $1.5 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ 。若面向室内的表面温度为 $25 \text{ }^\circ\text{C}$ ，室外的温度为 $-5 \text{ }^\circ\text{C}$ ，求砖墙向外界单位时间内所流失的热量。

解：由傅立叶定律

$$\frac{Q}{t} = \kappa A \frac{\Delta T}{l} = \kappa A \frac{T_H - T_C}{l}$$

$$\frac{Q}{t} = (1.5)(12) \frac{25 - (-5)}{0.26} = 2076.9 \text{ W}$$

即每秒砖墙向外界流失 2076.9 J 的热量

一炉墙厚13cm，总面积为20m²，平均导热系数为1.04W/mk，内外壁温分别是520°C及50°C。试(1)计算通过炉墙损失的热流率。(2)若所用的煤燃料提供的热量为2.09x10⁴kJ/kg，则每天因热损失而要用掉多少kg的煤？

解：由傅立叶定律

$$\frac{Q}{t} = \kappa A \frac{\Delta T}{l} = \kappa A \frac{T_H - T_C}{l}$$

$$\frac{Q}{t} = (1.04)(20) \frac{520 - (50)}{0.13} = 75.2kW$$

每天需用煤：

$$m = \frac{24 \times 3600 \times 75.2}{2.09 \times 10^4} = 310.9kg / day$$

当阳光照在一厚度为40mm的木门外表面上，用热流计测得木门内表面热流密度为 15W/m^2 。外表面温度为 40°C ，内表面温度为 30°C 。试估算此木门在厚度方向上的导热系数。

解：由傅立叶定律

$$\frac{Q}{t} = \kappa A \frac{\Delta T}{l}$$

$$\frac{Q}{tA} = \kappa \frac{T_H - T_C}{l}$$

$$15 = \kappa \frac{40 - 30}{0.04}$$

$$\therefore \kappa = 0.06 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$$

复合材料热流率处理



传热功率：

$$P = \frac{Q}{t} = \kappa A \frac{\Delta T}{l}$$
$$\frac{Q}{t} = \frac{\Delta T}{l/\kappa A}$$

与电流公式比较：

$$I = \frac{V}{R}$$
$$\therefore \frac{Q}{t} = \frac{\Delta T}{R} \Rightarrow R = l/\kappa A$$

式中的R（热阻）：对热传递的阻力
串联：

$$R_{total} = R_1 + R_2 + \dots$$

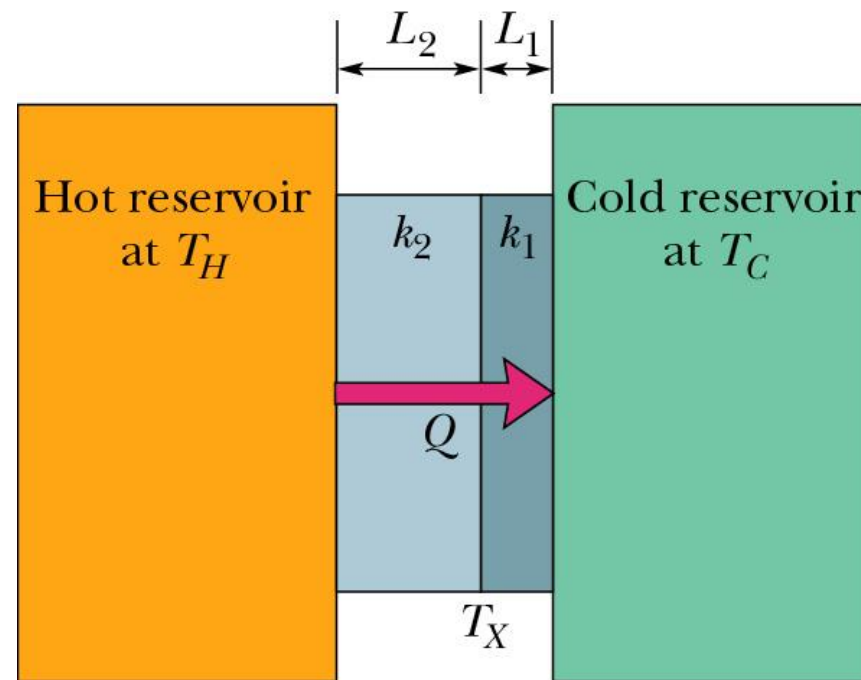
并联：

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

多层板的热传导: 串联

根据能量守恒定律, 通过两个材料的热流率相等,

$$\begin{aligned} \frac{Q}{A} &= \frac{\Delta T}{R_{\text{total}}} \\ \frac{\kappa_1 A (T_H - T_x)}{L_1} &= \frac{\kappa_2 A (T_H - T_x)}{L_2} \\ T_x &= \frac{\frac{\kappa_1 L_1 T_H}{L_1} + \frac{\kappa_2 L_2 T_C}{L_2}}{\frac{\kappa_1}{L_1} + \frac{\kappa_2}{L_2}} \\ &= \frac{\kappa_1 \kappa_2 A (T_H - T_C)}{\kappa_2 L_1 + \kappa_1 L_2} \end{aligned}$$



κ_1, κ_2 : 导热系数

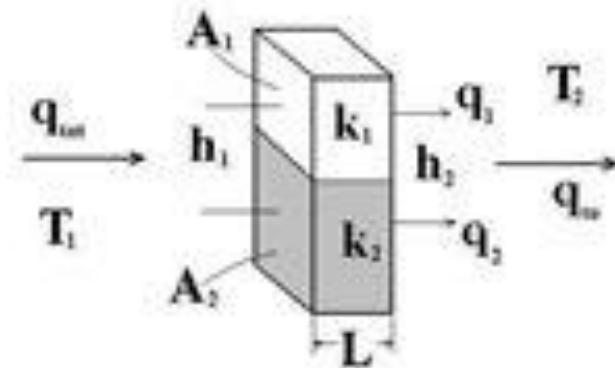
A : 导热材料面积

L_1, L_2 : 导热材料厚度

T_x : 导热材料界面温度

多层板的热传导: 并联

$$\begin{aligned} P &= P_1 + P_2 \\ &= \left(\frac{\Delta T}{\frac{L_1}{\kappa_1 A_1}} + \frac{\Delta T}{\frac{L_2}{\kappa_2 A_2}} \right) \\ &= (T_H - T_C) \left(\frac{\kappa_1 A_1}{L_1} + \frac{\kappa_2 A_2}{L_2} \right) \\ &= (T_H - T_C) \left(\frac{L_2 \kappa_1 A_1 + L_1 \kappa_2 A_2}{L_1 L_2} \right) \end{aligned}$$



**Thermal Resistances in
Series and Parallel**

冷藏室的墙由10cm厚的混凝土(外墙)和10cm厚的软木(内墙)组成, 室内温度是-15°C, 室外的温度为25°C。求:(1)每平方米墙每秒通过的热量(2)混凝土与软木间的温度(已知混凝土的热导率 $\kappa_1=0.8\text{W/mK}$, 软木的热导率 $\kappa_2=0.04\text{W/mK}$)

解题思路: ①判断热阻的串/并联

②计算总热阻 R_{total}

③代入傅立叶公式

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2$$

$$R_{\text{total}} = \frac{L_1}{\kappa_1 A} + \frac{L_2}{\kappa_2 A} = \frac{1}{A} \left(\frac{L_1}{\kappa_1} + \frac{L_2}{\kappa_2} \right)$$

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{A} \left(\frac{0.1}{0.8} + \frac{0.1}{0.04} \right) = \frac{2.625}{A}$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{\Delta T}{R_{total}} = \frac{T_H - T_C}{R_{total}}$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{25 - (-15)}{\frac{2.625}{A}} \Rightarrow \frac{Q}{tA} = \frac{40}{2.625} = 15.238 W / m^2$$

设：混凝土与软木之间的温度为 T_x

$$\frac{Q}{t} = \frac{Q_1}{t} = \frac{Q_2}{t}$$

$$\frac{40A}{2.625} = \frac{\kappa_1 A (T_H - T_x)}{L_1} = \frac{\kappa_2 A (T_x - T_C)}{L_2}$$

$$15.238 A = \frac{0.8(25 - T_x)}{0.1}$$

$$T_x = 23.1 \text{ } ^\circ\text{C}$$

建筑物的外墙以 10 cm 厚的普通砖和 2.5 cm 厚的玻璃纤维制成
(普通砖的 $\kappa_1 = 0.690 \text{ W}/(\text{m}^\circ\text{C})$ ，玻璃纤维的 $\kappa_2 = 0.050 \text{ W}/(\text{m}^\circ\text{C})$)，
求当温差为 45°C 时单位时间内的传热通量。答： $69.78 \text{ W}/\text{m}^2$

解题思路：①判断热阻的串/并联

②计算总热阻 R_{total}

③代入傅立叶公式

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2$$

$$R_{\text{total}} = \frac{L_1}{\kappa_1 A} + \frac{L_2}{\kappa_2 A} = \frac{1}{A} \left(\frac{L_1}{\kappa_1} + \frac{L_2}{\kappa_2} \right)$$

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{A} \left(\frac{0.1}{0.690} + \frac{0.025}{0.05} \right) = \frac{0.645}{A}$$

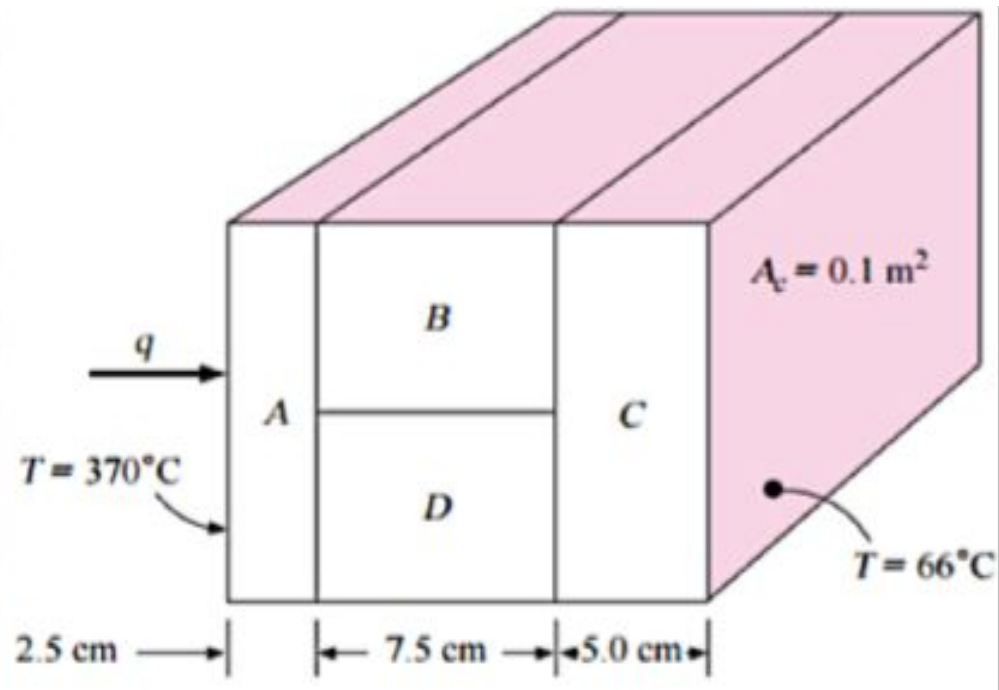
$$\frac{Q}{t} = \frac{\Delta T}{R_{total}} = \frac{T_H - T_C}{R_{total}}$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{45}{\frac{0.645}{A}} \Rightarrow \frac{Q}{tA} = \frac{45}{0.645} = 69.78 W / m^2$$

一长方形玻璃窗大小为 $1\text{m} \times 0.6\text{m} \times 5\text{mm}$, 其导热系数为 0.2W/mK , 冬天时室内外的温度分别为 16°C 与 6°C , 则 (a) 每秒有多少热量经由此窗传至室外 (b) 若将上述的玻璃窗由两片 2.5mm 厚的玻璃夹 2mm 的空气 (热导率 $=0.057\text{W/mK}$), 则热流率有何变化?
(ans: (a) 240W (b) 99.85W)

2019高三预试：根据所提供的数据，试算出通过如图所示之复合墙的热流率。（仅考虑一维热流）

($k_A = 150 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $k_B = 30 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $k_C = 50 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $k_D = 70 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $A_B = A_D$)
(ans: $1.14 \times 10^4 \text{ W}$)



一个密封的储冰箱（无冷却系统）的边长为 $30\text{cm} \times 20\text{cm} \times 50\text{cm}$ ，它的壁厚 1.5cm ，内装有 0°C 的冰 20 kg ，若箱壁的热导率是 $2.3 \times 10^{-2} \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ 而冰箱外的温度为 25°C ，问箱内的冰需要多少时间才能完全融化？【冰的融化热 $= 3.36 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1}$ 】



热对流：由流体内分子或离子的宏观循环流动，使热量由流体较热部分传递到较冷的部分。

自然对流：由流体的密度差引起的对流现象

强迫对流：流体的运动由电风扇等外界引起的对流现象。

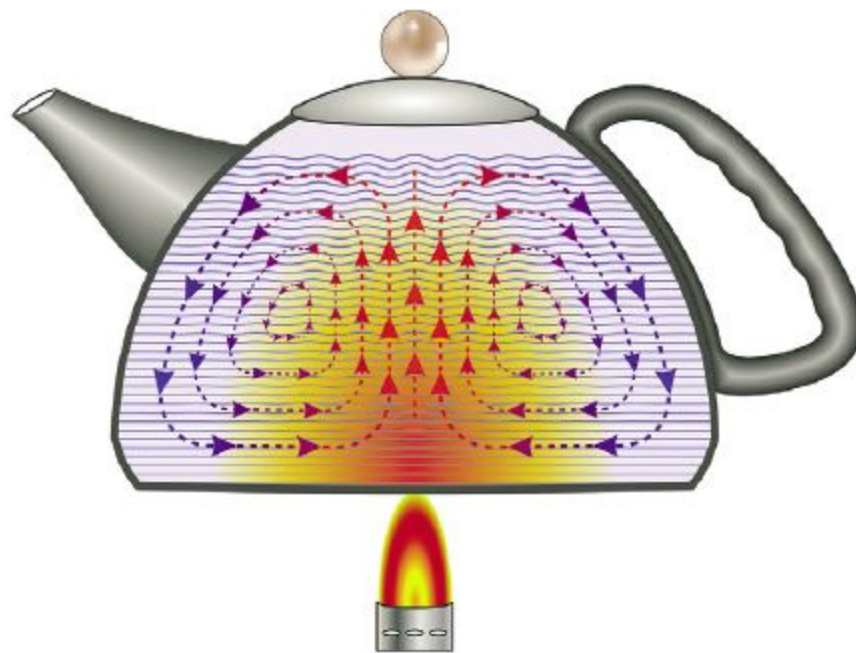


图 14.3.1 水加热时产生的对流

自然的热对流例子

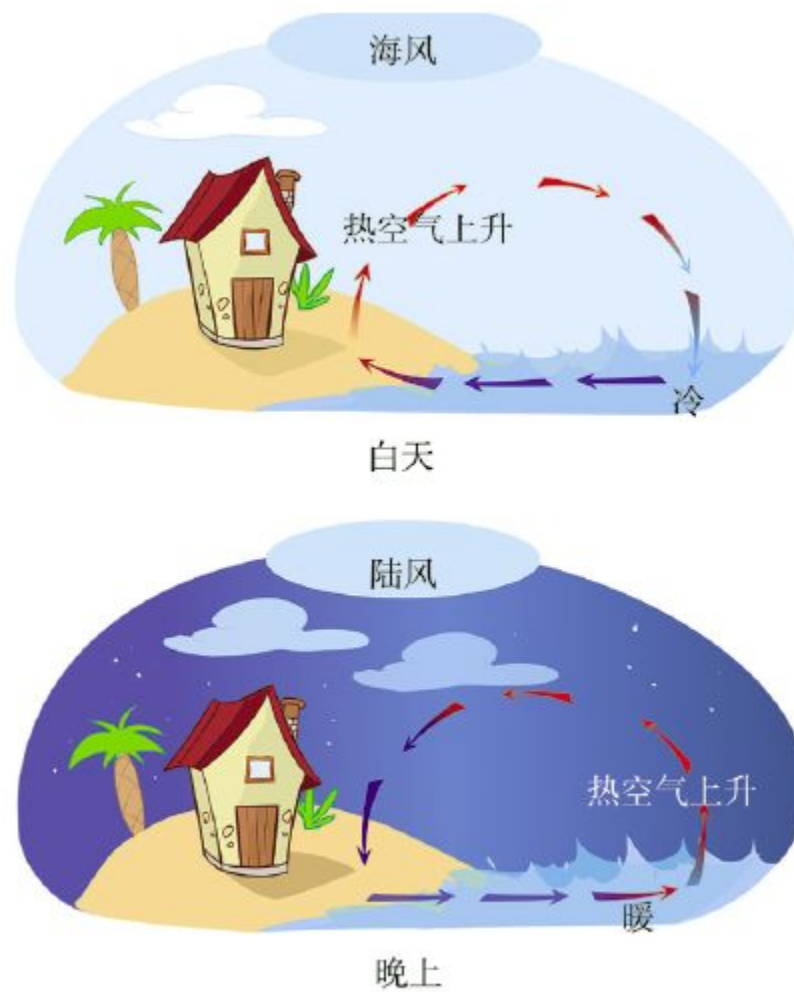
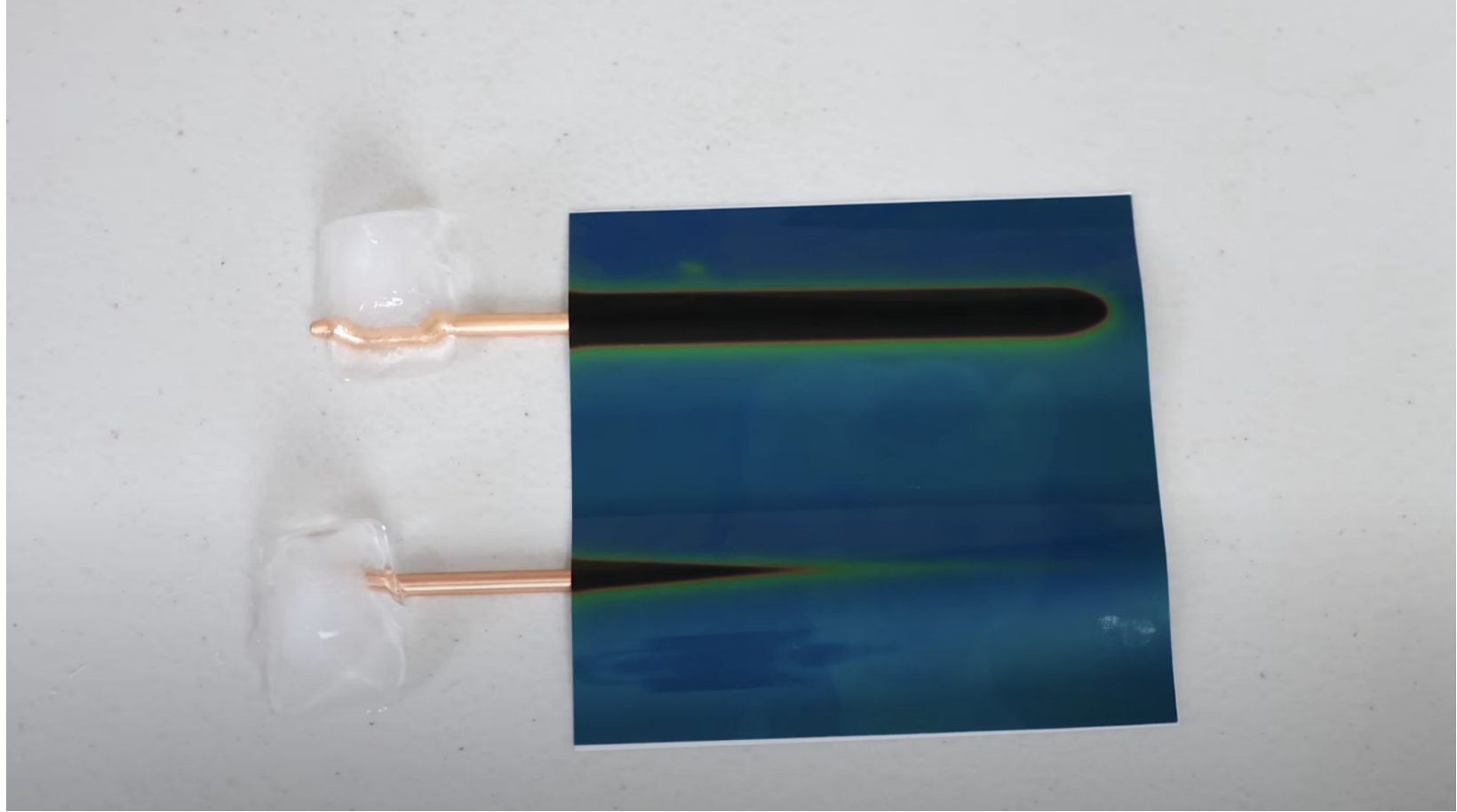


图 14.3.2 海风和陆风的对流



超纲知识：牛顿冷却定律 (Newton's Law of Cooling)

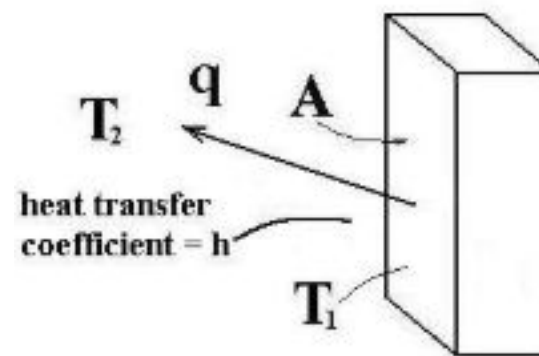
$$(\text{传热功率}) P = \frac{Q}{t} = hA\Delta T = \frac{\Delta T}{\frac{1}{hA}}$$

$$q = \frac{Q}{t} = \frac{\Delta T}{\frac{1}{hA}} \Rightarrow R = \frac{1}{hA}$$

A: 散热面积

ΔT : 对流温差

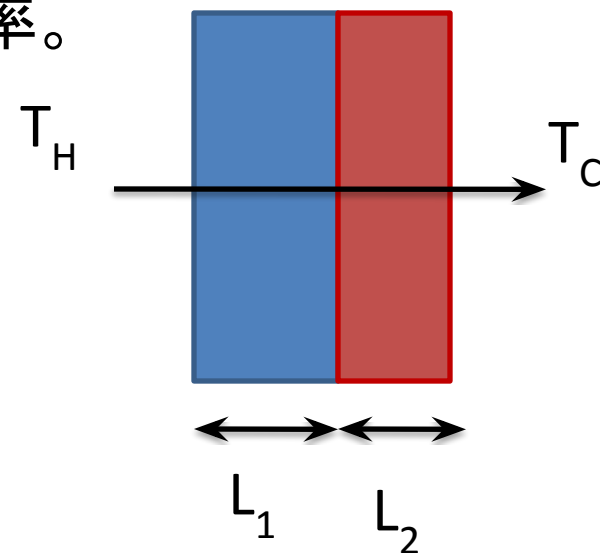
h: 对流传热系数



$$q = h A (T_1 - T_2)$$

如图所示，在稳态热传递过程中，已知 $T_H=460^{\circ}\text{C}$ ， $T_C=300^{\circ}\text{C}$ ， $\kappa_1=46.5\text{W/mK}$ ， $\kappa_2=1.16\text{W/mK}$ ， $h_c=5800\text{W/m}^2\text{K}$ ， $L_1=5\text{mm}$ ， $L_2=0.5\text{mm}$ ，试计算单位面积所传递的热流率。

解题思路：①判断热阻的串/并联
②计算总热阻 R_{total}
③代入傅立叶公式



$$R_{\text{total}} = R_c + R_1 + R_2$$

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{hcA} + \frac{L_1}{\kappa_1 A} + \frac{L_2}{\kappa_2 A} = \frac{1}{A} \left(\frac{1}{hc} + \frac{L_1}{\kappa_1} + \frac{L_2}{\kappa_2} \right)$$

$$R_{\text{total}} = \frac{1}{A} \left(\frac{1}{5800} + \frac{0.005}{46.5} + \frac{0.0005}{1.16} \right) = \frac{7.11 \times 10^{-4}}{A}$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{\Delta T}{R_{total}} = \frac{T_H - T_C}{R_{total}}$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{460 - 300}{\frac{7.11 \times 10^{-4}}{A}} \Rightarrow \frac{Q}{tA} = \frac{460 - 300}{7.11 \times 10^{-4}} = 225.35 \text{ kW} / \text{m}^2$$

即每秒每单位面积所传递的热量为225.35kW

热辐射: 热量从物体的表面不借助任何媒介而向四面八方传递热能的现象。

因为物体中原子的电子与质子振动而发出电磁波, 借由电磁波传递能量, 这种辐射叫做**黑体辐射**

由实验得知: 黑色因热辐射而受热/散热最快

史忒藩 - 波兹曼定律 (Stefan - Boltzmann law)

$$(\text{传热功率}) P = \frac{Q}{t} = \varepsilon \delta A T^4 = EA;$$

$$(E: \text{辐射率}, E = \varepsilon \delta T^4)$$

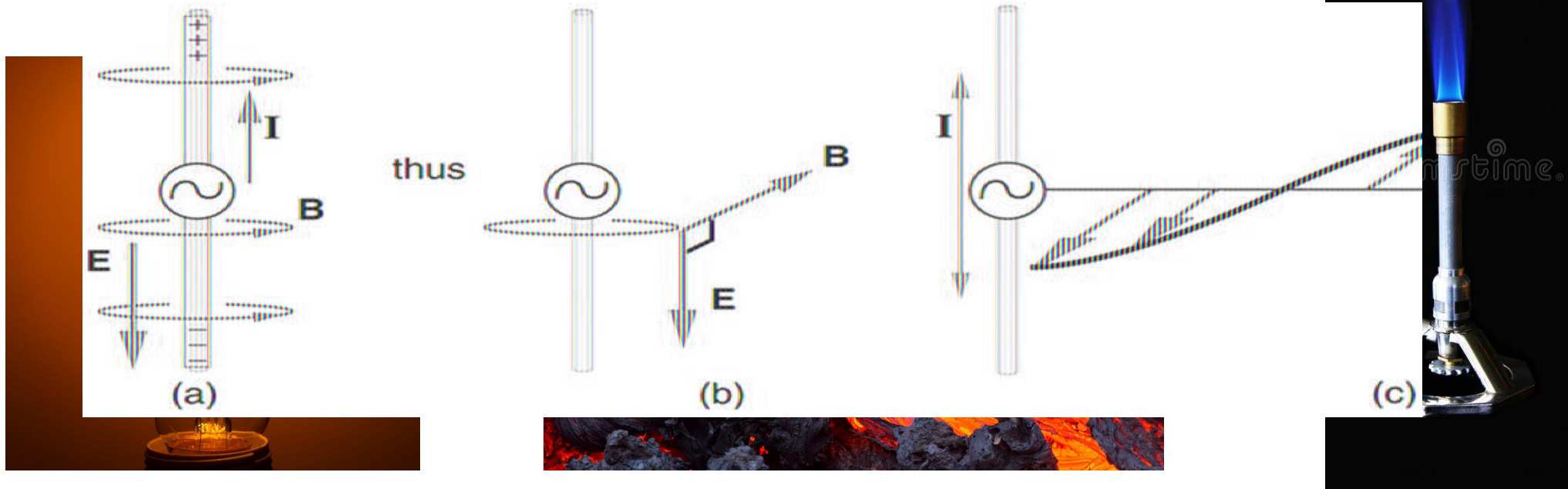
$$P_{\text{净}} = P - P_o = \varepsilon \delta A T^4$$

式中: ε : 辐射系数, 若为理想黑体, 而 $\varepsilon=1$

σ : 史忒藩-波兹曼常数, $\sigma=5.67 \times 10^{-8} \text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$

热辐射

- 热量从物体的表面不借助任何媒介而向四面八方传递热能的现象。
- 因为物体中原子的电子与质子振动而发出电磁波，借由电磁波传递能量，这种辐射叫做**热辐射**



辐射波长与颜色的关系

热辐射

- 物体温度一样，发出的热辐射也是一样的吗？
- 由实验得知：黑色因热辐射而受热/散热最快

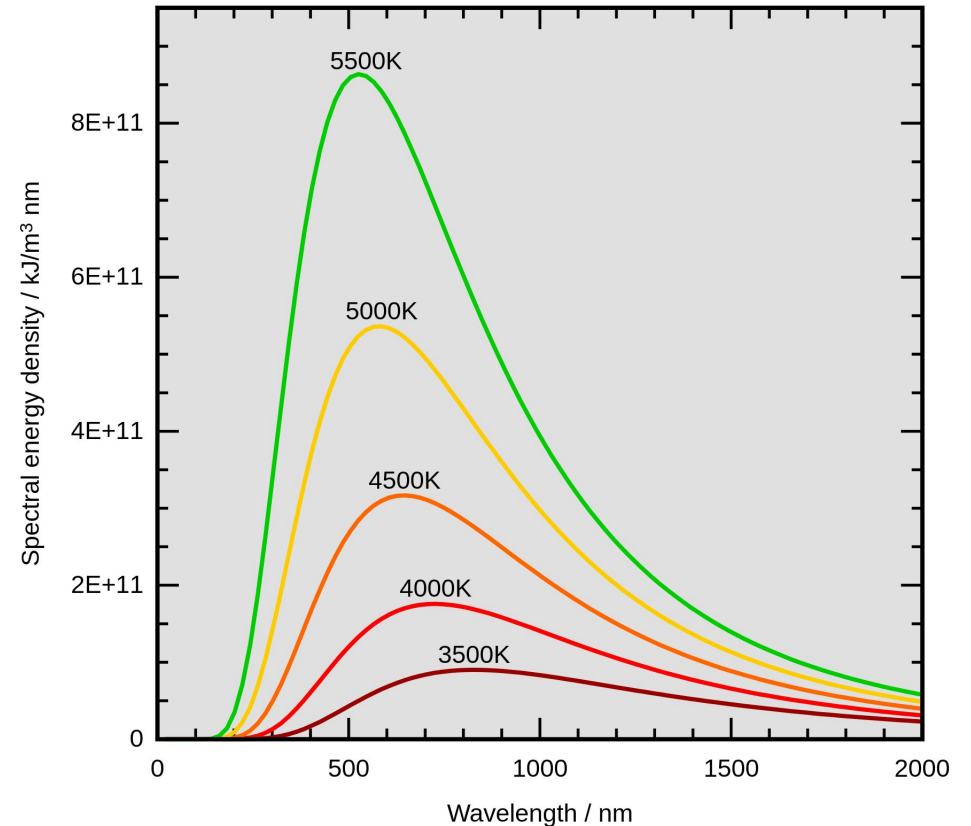
斯特藩-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann Law)

热辐射功率:

$$P = \varepsilon \delta A T^4 = EA$$

$$E = \varepsilon \delta T^4$$

ε : 辐射率 (单位面积的辐射功率)



式中: T :

ε : 辐射系数, 若为理想黑体, 而 $\varepsilon=1$

δ : 史忒藩-波兹曼常数, $\delta=5.67 \times 10^{-8} \text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$

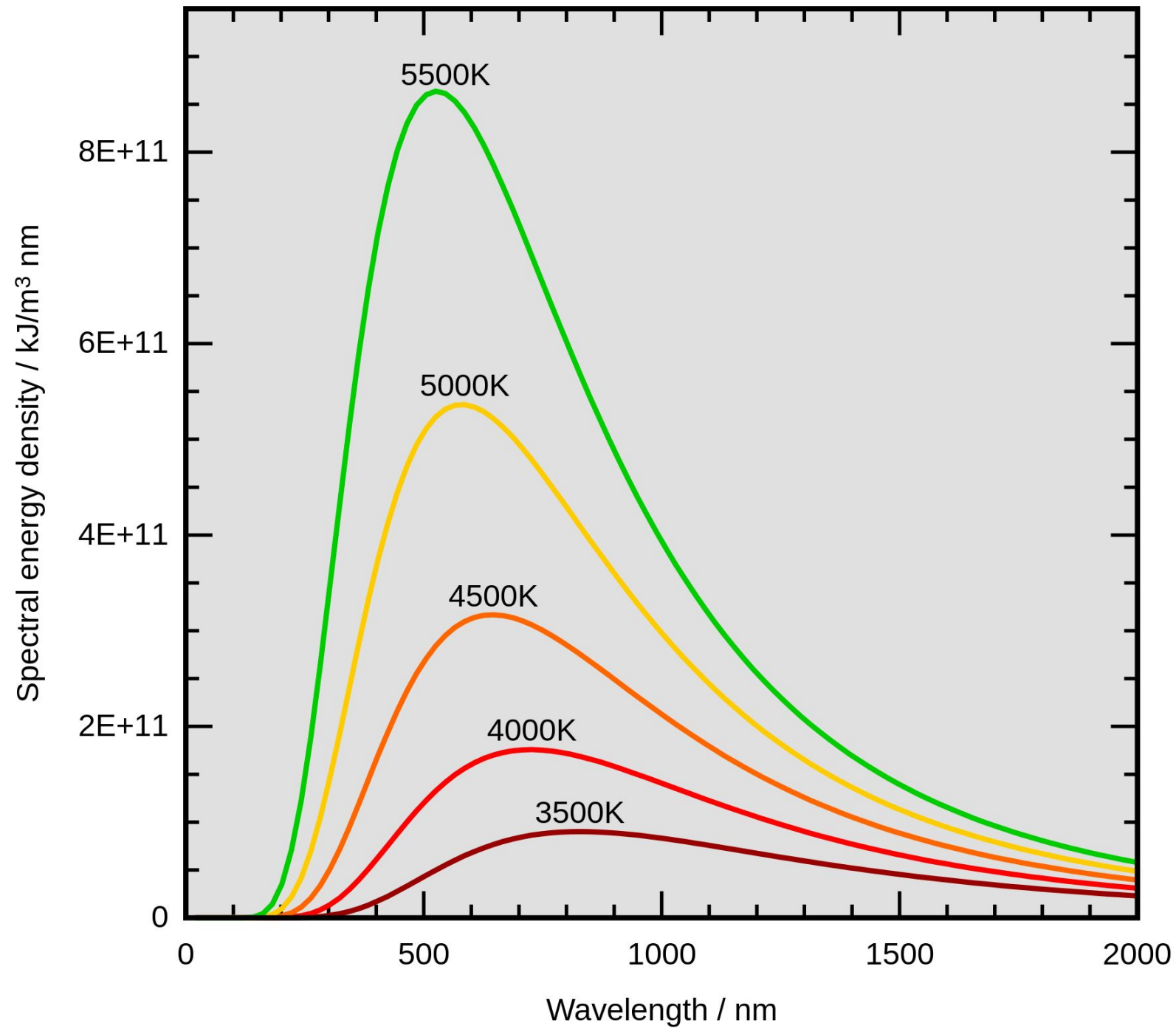
物体发出热辐射的同时也会吸收热辐射,

物体放射的热辐射净功率：

$$\begin{aligned}P_{net} &= P_{\text{放}} - P_{\text{吸}} \\&= P - P_0 \\&= \varepsilon \delta A (T^4 - T_0^4)\end{aligned}$$

P_0 :环境辐射功率

T_0 :环境温度



例题

- 人体皮肤的表面温度为 $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，环境温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，成年人的皮肤表面积为 2 平方米 ，把人体皮肤当成黑体，估计人体热辐射的净功率。

在一次测定空气横向流过单根圆管的对流换热实验中，得到下列数据：管壁平均温度 $T_H=69^{\circ}\text{C}$ ，空气温度 $T_C=20^{\circ}\text{C}$ ，管子外径 $d=14\text{mm}$ ，加热段长 80mm ，输入加热段的功率 8.5W 。若全部热量通过对流换热传给空气，试问此时的对流换热表面传热系数多大？

解：由牛顿冷却定律

$$P = \frac{Q}{t} = hA\Delta T$$

$$\frac{Q}{t} = h(2\pi rl)(T_H - T_C) = h(\pi dl)(T_H - T_C)$$

$$8.5 = h(\pi)(0.014)(0.08)(69 - 20)$$

$$\therefore h = 49.3\text{W} / \text{m}^2 \text{K}$$